

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Curso de Física de Campos

Quiz 2

Simulación computacional de un problema asignado

Medellín, 2026

Fecha límite y medio de entrega

Fecha límite de entrega: 22 de abril de 2026, a las 11:59 p.m.

Medio de entrega: subir exclusivamente un archivo `.html` único con el nombre:

`nombre_estudiante_cc.html`

Carpeta de entrega:

https://drive.google.com/drive/folders/10TLvXFk4B_lhSgIRwZCsibW4wyVgv7Ci?usp=drive_link

Naturaleza de la actividad

A cada estudiante se le asigna aleatoriamente un ejercicio de los capítulos seleccionados del curso, correspondientes a los temas de Ley de Gauss, capacitancia y materiales dieléctricos, corriente y resistencia, y circuitos de corriente directa. Cada estudiante deberá desarrollar una **solución matemática completa** del problema que le fue asignado y además construir una **simulación computacional en HTML** del ejercicio.

Exigencia académica

No basta con presentar únicamente código o únicamente resultados numéricos. El estudiante debe exhibir en el navegador una solución seria, organizada y académicamente sustentada. La simulación debe estar conectada con el contenido físico y matemático del ejercicio asignado. Según el tipo de problema, la simulación puede tomar la forma de una visualización interactiva, un esquema dinámico, una exploración paramétrica, una gráfica funcional, una

representación geométrica, una verificación numérica o una combinación de estas posibilidades.

Producto final – Estructura mínima del archivo HTML

El archivo `.html` debe contener, como mínimo, las siguientes secciones:

1. Enunciado del problema asignado.
2. Solución matemática completa.
3. Análisis funcional o teórico.
4. Planteamiento de la simulación.
5. Simulación interactiva o visualización dinámica.
6. Conclusiones.
7. Bibliografía.

Criterios de calidad

- La solución matemática debe verse correctamente en el navegador.
- Las ecuaciones deben presentarse con calidad científica, preferiblemente usando notación tipo LaTeX renderizada en HTML.
- El archivo debe ser autocontenido, ordenado, legible y funcional.
- La simulación debe tener sentido físico, estar relacionada con el problema asignado, **y debe funcionar correctamente como se espera según la solución**
- Se espera una presentación limpia, profesional y comprensible.

Valoración

- Solución matemática completa y visible en el navegador: **1.5** (30 %).
- Archivo HTML estructurado correctamente, con todas las secciones requeridas: **2.0** (40 %).

- Simulación funcional, análisis y calidad de la presentación: **1.5** (30%).

Nota: la solución que no se vea en ecuaciones con calidad científica tipo LaTeX tendrá una rebaja de **1.0**.

Originalidad

Esta actividad es **individual**. La copia, la entrega de trabajos no originales o la similitud excesiva entre entregas se penalizará con una nota de **0.0**.

Uso orientado de inteligencia artificial

Se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo para:

- organizar la estructura del archivo HTML;
- mejorar la presentación visual con CSS;
- construir controles interactivos;
- depurar código;
- mejorar la visualización matemática.

Sin embargo, la comprensión física y matemática del problema asignado sigue siendo responsabilidad total del estudiante.

Referencia para inspirarse

Pueden revisar trabajos realizados por estudiantes del curso de Mecánica en la siguiente página:

<https://neideraj.github.io/QuicesIA/>

La intención es que les sirva como referencia de calidad visual, organización y nivel de desarrollo esperado, pero no para copiar estructura específica ni contenido.

Asignación aleatoria de ejercicios

AGUIRRE ZAPATA BRAYAN ANDRES	27.57
ARRIETA ARRIETA JUAN DAVID	24.42
BAEZ LEON EDWIN ALEJANDRO	28.3
BALLESTEROS AMAYA JUAN DAVID	24.59
BARRERA MEDINA JUAN DANIEL	28.9
BENAVIDES MACHADO LAURA VALENTINA	28.62
BOTERO RENDON MARIA PAULINA	28.14
BUSTAMANTE MARQUEZ EDISON	26.28
CAAMANO MARTINEZ JHONATAN DAVID	28.55
CACABELOS GIRALDO MIGUEL ANGEL	28.47
CADAVID ISAZA SAMUEL	28.18
CADENA NAVARRO NICOLLE JULIETH	27.20
CAMARGO ZANGUÑA JUAN PABLO	28.11
CARDONA VASQUEZ JOHAN SEBASTIAN	26.65
CARO SERNA IVÁN DARÍO	26.6
CARVAJAL CORREA MARIA ALEJANDRA	26.30
FLECHAS PAEZ JUAN DAVID	26.23
GÓMEZ LÓPEZ JOSÉ ANDRÉS	26.22
GUALDRON SANTODOMINGO FELIPE	28.21
GUTIERREZ VASQUEZ LAURA CAMILA	28.33
LODONO MUNOZ DUMAR YESID	24.50
LONDOÑO MARIN MICHELL	28.63
MACHADO GOMEZ TOMAS	26.46
MONSALVE MESA JULIANA	26.41
PÉREZ MADRIGAL LUIS FELIPE	24.5
PEREZ MELENDREZ LUIS FERNANDO	28.24
RENDON MARTINEZ CARLOS MARIO	24.56
RENGIFO SHOOOL SANTIAGO	28.17
RESTREPO AGUIRRE ALEJANDRA	28.26
SUAREZ MORALES JUAN DAVID	28.27
TARAPUES ALPALA ANA MARISOL	24.51
URAN RUEDA ESTEBAN	24.11

VALENCIA RAMIREZ ISABELLA	27.58
VARGAS ZAPATA LUISA MARIA	26.62
OCAMPO GARCÍA BRAIHAN	24.30